NEGOCIO PRO 360 ENTERPRISE

Sistema integral de administración, control financiero, inventarios y gestión empresarial en Microsoft Excel 365

MANUAL DE USUARIO · Versión 1.0.0

Contenido de la entrega

Archivo	Para qué sirve
NEGOCIO_PRO_360.xlsm	Sistema completo con macros: formularios con botones, PDF, respaldos, kardex, pedidos, validación. **Archivo recomendado.**
NEGOCIO_PRO_360.xlsx	Versión base sin macros. Todas las fórmulas, tablas, dashboard e informes funcionan escribiendo directamente en las tablas.
Modulo_VBA.bas	Código fuente de las macros (para revisarlo o importarlo en la versión .xlsx).
Manual_de_Usuario.pdf	Este documento.
Informe_de_pruebas.txt	Resultados de las pruebas realizadas durante la construcción.
Informe_ejemplo.pdf · Dashboard_ejemplo.pdf	Ejemplos de informes exportados a PDF con los datos de demostración.

1. Instalación

Requisitos: Microsoft Excel 365 (o Excel 2019/2021) para Windows. El archivo .xlsx también abre en Excel para Mac y en Excel web, pero las macros solo funcionan en Excel de escritorio para Windows (algunas también en Mac).

1.1 Abrir el archivo con macros (.xlsm) — recomendado

1. Copie **NEGOCIO_PRO_360.xlsm** en una carpeta de su equipo (por ejemplo Documentos\NegocioPro360). Las subcarpetas Informes y Respaldos se crean solas junto al archivo.
2. Si lo descargó de internet o lo recibió por correo, Windows lo marca como bloqueado: clic derecho sobre el archivo → **Propiedades** → marque **Desbloquear** → Aceptar. Sin este paso Excel muestra “Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros”.
3. Abra el archivo y pulse **Habilitar contenido** en la barra amarilla.
4. En la primera apertura Excel compila las macros y la macro Auto_Open crea los botones de acción en los formularios. Guarde el archivo (Ctrl+G) para conservarlos.
5. Opcional: agregue la carpeta como **ubicación de confianza** (Archivo → Opciones → Centro de confianza → Configuración → Ubicaciones de confianza) para no tener que habilitar macros cada vez.

> **Si los botones no aparecen:** pulse Alt+F8, elija **CrearBotones** y pulse Ejecutar. Los menús de navegación de INICIO son hipervínculos y funcionan incluso sin macros.

1.2 Alternativa: integrar el módulo .bas en la versión .xlsx

Use este método si su organización bloquea archivos .xlsm recibidos, o si prefiere revisar el código antes de usarlo:

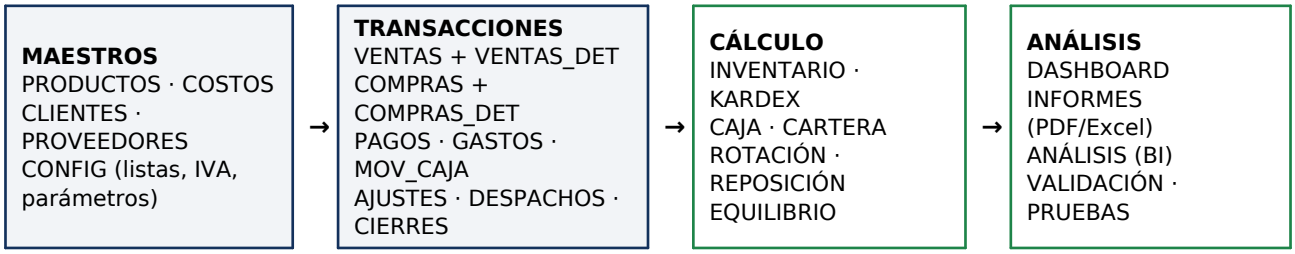
1. Abra **NEGOCIO_PRO_360.xlsx** y elija Archivo → Guardar como → tipo **Libro de Excel habilitado para macros (*.xlsm)**.
2. Pulse **Alt+F11** para abrir el editor de Visual Basic.
3. Menú **Archivo → Importar archivo…** y seleccione **Modulo_VBA.bas**. Aparecerá el módulo NP360.
4. Menú **Depuración → Compilar VBAProject** (debe terminar sin mensajes). Cierre el editor.
5. Pulse Alt+F8, ejecute **CrearBotones** y luego **ProtegerHojas**. Guarde. Desde ahora, al abrir el libro se ejecuta Auto_Open.

1.3 Configuración regional

El sistema usa formato de moneda COP (**$ 1.234.567**) y fechas **DD/MM/AAAA**. Los separadores de miles y decimales los toma Excel de la configuración regional de Windows (Español - Colombia recomendado). Las fórmulas están escritas para funcionar en cualquier idioma de Excel: Excel las traduce automáticamente (SUMIFS se muestra como SUMAR.SI.CONJUNTO, etc.).

2. Arquitectura del sistema

El sistema separa **datos** (tablas que usted llena) de **cálculos** (hojas protegidas con fórmulas). Nada se escribe dos veces: el inventario, la cartera, la caja y los indicadores se calculan a partir de los registros.



Los formularios (F_VENTA, F_COMPRA, F_MOVIMIENTOS, F_CONSULTA) son la forma cómoda de escribir en las tablas: las macros validan los datos y agregan las filas. Sin macros, puede escribir directamente en las tablas: las columnas con encabezado **gris** se calculan solas al agregar una fila.

2.1 Hojas del libro

Módulo	Hojas	Contenido
A. Inicio	INICIO	Menú principal con botones de navegación, datos del negocio, estado del sistema e instrucciones.
B. Dashboard	DASHBOARD	12 indicadores, alertas, top 5 de productos, evolución de 12 meses y 4 gráficos. Filtros: fecha de análisis y categoría.
C. Productos	PRODUCTOS	Código, nombre, categoría, marca, descripción, unidad, código de barras, costos, precio, IVA, mínimos/máximos, ubicación, estado, lote, medidas logísticas.
D. Costos y precios	COSTOS	Transporte, empaque, mano de obra, otros; costo real, precio sugerido y mínimo, utilidad, margen sobre venta vs. recargo sobre costo.
E. Ventas	VENTAS, VENTAS_DET, F_VENTA	Factura (encabezado) y líneas por producto. Estado de pago calculado desde PAGOS.
F. Compras	COMPRAS, COMPRAS_DET, F_COMPRA	Orden de compra, recepción, flete prorrateado, lote y vencimiento.
G. Inventarios	INVENTARIO, KARDEX, AJUSTES	Stock por movimientos, valor, estado, tránsito, vencimientos; kardex cronológico.
H. Caja y finanzas	CAJA, CIERRES, MOV_CAJA, PAGOS	Saldos por medio de pago, movimiento diario, flujo mensual, cierre y conciliación.
I. Gastos	GASTOS	Gastos por categoría (fijo/variable), resumen del día, mes y año.
J. Clientes y cartera	CLIENTES, CARTERA	Total vendido, abonos, saldo, vencido, días de mora, alertas; edades de cartera.
K. Proveedores	PROVEEDORES	Datos, productos suministrados, compras, saldos, vencimientos, evaluación.
L. Pedidos	REPOSICION	Productos por reponer, cantidad sugerida, proveedor, urgencia; genera órdenes.
M. Rotación	ROTACION	Alta/media/baja/sin movimiento, días de inventario, clase ABC, capital inmovilizado.
N. Pérdidas	AJUSTES	Dañados, vencidos, faltantes, devoluciones, errores; motivo, responsable, valor.
O. Punto de equilibrio	EQUILIBRIO	Costos fijos/variables, margen de contribución, ventas y unidades mínimas, escenarios.
P. Informes	INFORMES	Por día, semana, mes, año, producto, categoría, cliente, proveedor, vendedor; exporta a PDF y Excel.
Q. Logística	LOGISTICA, DESPACHOS	Cubicaje, peso, volumen, cajas, estibas, ocupación del vehículo, costo logístico por unidad.
R. Configuración	CONFIG	Negocio, NIT, IVA, prefijos, parámetros, listas desplegables, carpetas de respaldo e informes.
Inteligencia de negocios	ANALISIS	Responde las preguntas clave, estado de resultados y situación financiera estimados.
Control	VALIDACION, LOG, PRUEBAS	Controles de integridad, historial de operaciones y pruebas esperado vs. obtenido.

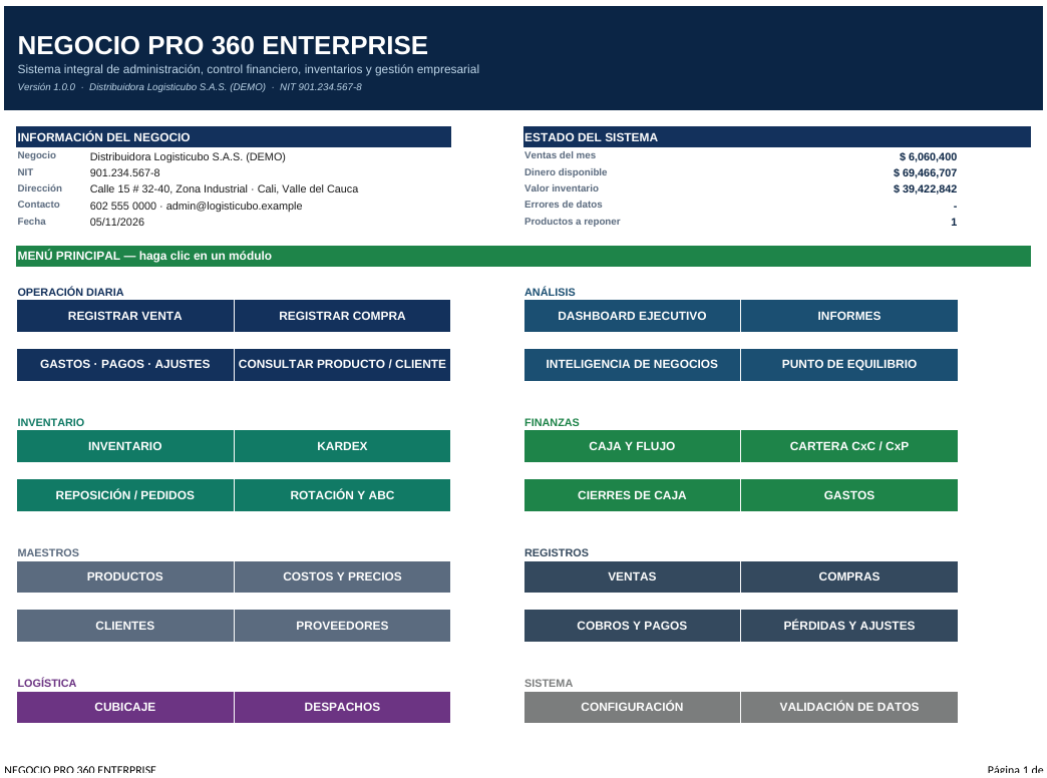
3. Primeros pasos

El archivo trae **datos ficticios de demostración** (una distribuidora, junio a noviembre de 2026) para que vea el sistema funcionando. Cuando quiera empezar con sus datos reales:

1. Haga una copia de seguridad (botón COPIA DE SEGURIDAD en INICIO).
2. Ejecute la macro **BorrarDatosDemo** (Alt+F8). Pide confirmación escribiendo BORRAR, crea un respaldo y deja todas las tablas vacías conservando fórmulas, configuración y listas. Sin macros: borre las filas de las tablas dejando al menos una fila (vacíe solo las columnas azules).
3. En **CONFIG** escriba nombre, NIT, dirección, IVA general, prefijos de documentos, la clave de autorización y los **saldos iniciales** de cada medio de pago (tabla tMedios). Revise las listas: categorías, unidades, vendedores, vehículos, tipos de gasto.
4. Registre sus **proveedores**, **clientes** y **productos** (código único, costo de compra, precio de venta, IVA del producto, stock mínimo y máximo). En **COSTOS** agregue los costos adicionales por unidad de cada producto.
5. Cargue las existencias actuales en **AJUSTES** con el tipo **Inventario inicial** (o con F_MOVIMIENTOS → Ajuste).
6. Revise **VALIDACION**: el total de problemas debe ser 0.

> **Regla de oro:** nunca escriba el stock a mano. Si el conteo físico no coincide, registre un ajuste (Sobrante, Faltante, Error de inventario +/−) con su motivo y responsable. Así queda trazabilidad y el kardex cuadra.

Pantalla INICIO (menú principal):



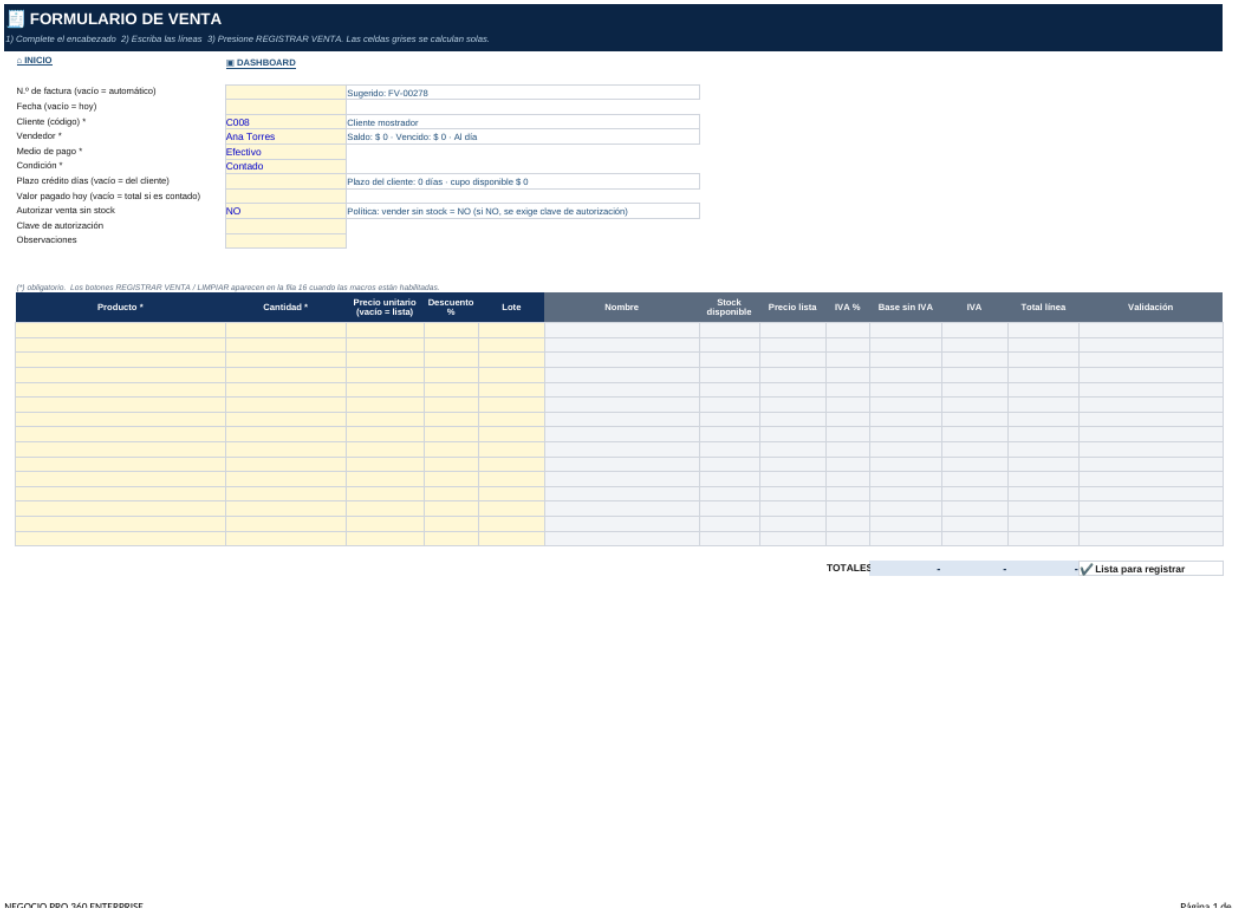
4. Operación diaria

4.1 Registrar una venta (F_VENTA)

1. Elija cliente, vendedor, medio de pago y condición (Contado o Crédito). El número de factura y la fecha son automáticos si los deja vacíos.
2. Escriba las líneas: código del producto y cantidad. El precio y el IVA se toman del producto (puede escribir otro precio o un descuento %).
3. La columna **Validación** muestra ✔ OK, ⚠ Stock insuficiente o ✖ errores. El pie indica si el formulario está listo.
4. Pulse **REGISTRAR VENTA**. La macro valida todo, escribe el encabezado en VENTAS y las líneas en VENTAS_DET; si es de contado (o si indica un valor pagado hoy) crea el cobro en PAGOS. El inventario baja y la cartera se actualiza automáticamente.
5. El formulario se limpia solo. Limpiar nunca borra registros históricos.

Ventas sin existencias: se bloquean, salvo que en CONFIG se permita vender sin stock, o que se marque “Autorizar venta sin stock = SI” con la clave de autorización (la observación de la factura lo registra).

Formulario F_VENTA:



4.2 Compras y recepción de mercancía (F_COMPRA)

1. Registre la orden: proveedor, flete, líneas con cantidad, costo (vacío = costo actual), IVA, lote y vencimiento.
2. La compra queda **Pendiente**: aparece como “en tránsito” y **no** aumenta el inventario.
3. Cuando llegue la mercancía, escriba el número en **CONFIRMAR RECEPCIÓN** y pulse el botón. Solo entonces sube el stock y nace la cuenta por pagar. Una compra recibida no puede recibirse otra vez.
4. Si la mercancía llega con la factura, marque “Recibir de inmediato = SI”.

4.3 Pagos, abonos, gastos, ajustes y caja (F_MOVIMIENTOS)

Sección	Uso	Efecto automático
1. Gasto	Arriendo, servicios, nómina, transporte, publicidad, etc. Regístrelo cuando lo pague.	Baja la caja del medio elegido y la utilidad.
2. Pago / abono	Cobro de una factura (FV-…) o pago de una compra (OC-…). No permite pagar más que el saldo.	Actualiza cartera/CxP y caja.
3. Ajuste	Inventario inicial, dañado, vencido, faltante, sobrante, devoluciones, errores. Cantidad siempre positiva.	Cambia el stock; si es pérdida, se valora y va a resultados.
4. Otro movimiento	Aportes, préstamos, retiros, traslados entre medios (p. ej. consignar efectivo).	Solo caja.
5. Cierre de caja	Escriba el efectivo contado al final del día.	CIERRES calcula el esperado y la diferencia.
6. Anular	Venta, compra, pago, gasto o movimiento. Pide motivo. No borra.	Venta anulada devuelve el stock; ofrece anular sus cobros.

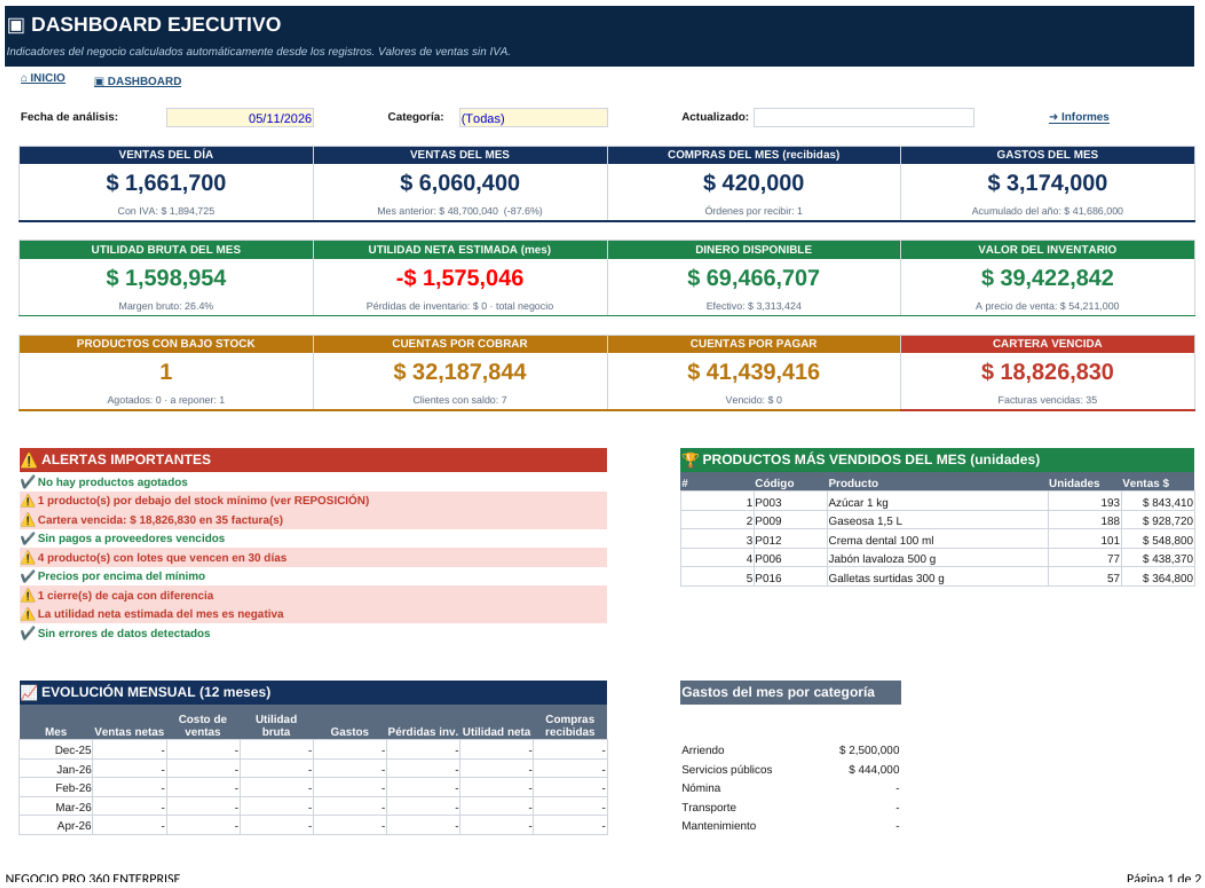
¿Por qué no se cuenta dos veces el dinero? Una venta registra el ingreso (utilidad) pero el dinero solo entra a caja cuando existe un cobro en PAGOS. Una venta de contado crea un único cobro; una venta a crédito no crea ninguno hasta que el cliente abone. Lo mismo ocurre con las compras y los pagos a proveedores.

5. Análisis e informes

5.1 Dashboard ejecutivo

Cambie la **Fecha de análisis** (por defecto, hoy) para ver cualquier día o mes, y la **Categoría** para filtrar ventas, utilidad bruta y top de productos. El botón ACTUALIZAR recalcula todo y anota la hora; EXPORTAR PDF guarda el tablero en la carpeta Informes.

Dashboard con los datos de demostración:



▣ DASHBOARD EJECUTIVO

Indicadores del negocio calculados automáticamente desde los registros. Valores de ventas sin IVA.

⌂ INICIO ▣ DASHBOARD

Fecha de análisis: 05/11/2026 Categoría: (Todas) Actualizado: → Informes

VENTAS DEL DÍA	VENTAS DEL MES	COMPRAS DEL MES (recibidas)	GASTOS DEL MES
$ 1,661,700	$ 6,060,400	$ 420,000	$ 3,174,000
Con IVA: $ 1,894,725	Mes anterior: $ 48,700,040 (-87.6%)	Órdenes por recibir: 1	Acumulado del año: $ 41,686,000

UTILIDAD BRUTA DEL MES	UTILIDAD NETA ESTIMADA (mes)	DINERO DISPONIBLE	VALOR DEL INVENTARIO
$ 1,598,954	-$ 1,575,046	$ 69,466,707	$ 39,422,842
Margen bruto: 26.4%	Pérdidas de inventario: $ 0 - total negocio	Efectivo: $ 3,313,424	A precio de venta: $ 54,211,000

PRODUCTOS CON BAJO STOCK	CUENTAS POR COBRAR	CUENTAS POR PAGAR	CARTERA VENCIDA
1	$ 32,187,844	$ 41,439,416	$ 18,826,830
Agotados: 0 - a reponer: 1	Clientes con saldo: 7	Vencido: $ 0	Facturas vencidas: 35

⚠ ALERTAS IMPORTANTES

- ✔ No hay productos agotados
- ⚠ 1 producto(s) por debajo del stock mínimo (ver REPOSICIÓN)
- ⚠ Cartera vencida: $ 18,826,830 en 35 factura(s)
- ✔ Sin pagos a proveedores vencidos
- ⚠ 4 producto(s) con lotes que vencen en 30 días
- ✔ Precios por encima del mínimo
- ⚠ 1 cierre(s) de caja con diferencia
- ⚠ La utilidad neta estimada del mes es negativa
- ✔ Sin errores de datos detectados

🏆 PRODUCTOS MÁS VENDIDOS DEL MES (unidades)

#	Código	Producto	Unidades	Ventas $
1	P003	Azúcar 1 kg	193	$ 843,410
2	P009	Gaseosa 1,5 L	188	$ 928,720
3	P012	Crema dental 100 ml	101	$ 548,800
4	P006	Jabón lavaloza 500 g	77	$ 438,370
5	P016	Galletas surtidas 300 g	57	$ 364,800

📈 EVOLUCIÓN MENSUAL (12 meses)

Mes	Ventas netas	Costo de ventas	Utilidad bruta	Gastos	Pérdidas inv.	Utilidad neta	Compras recibidas
Dec-25	-	-	-	-	-	-	-
Jan-26	-	-	-	-	-	-	-
Feb-26	-	-	-	-	-	-	-
Mar-26	-	-	-	-	-	-	-
Apr-26	-	-	-	-	-	-	-

Gastos del mes por categoría

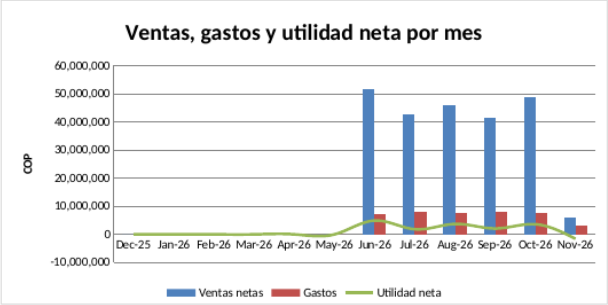
Arriendo	$ 2,500,000
Servicios públicos	$ 444,000
Nómina	-
Transporte	-
Mantenimiento	-

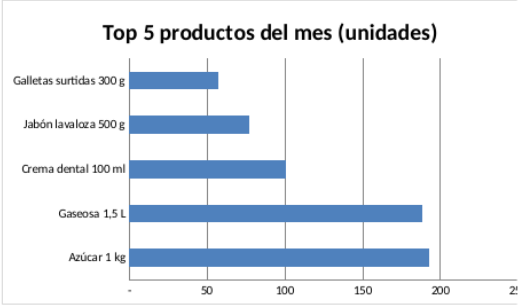
NEGOCIO PRO 360 ENTERPRISE Página 1 de 2

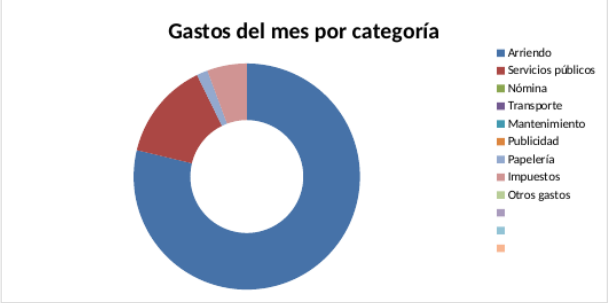
Gráficos del dashboard:

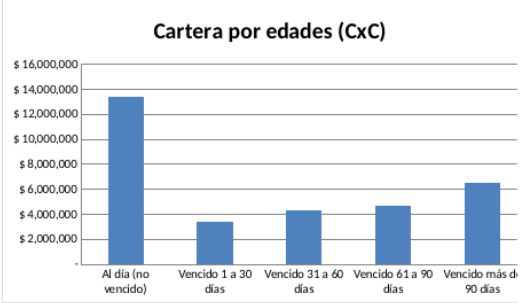
May-26	-	-	-	-	-	-	-
Jun-26	$ 51,512,970	$ 39,223,365	$ 12,289,605	$ 7,374,000	-	$ 4,915,605	$ 27,387,700
Jul-26	$ 42,562,720	$ 32,620,677	$ 9,942,043	$ 8,097,000	$ 22,488	$ 1,822,555	$ 35,359,500
Aug-26	$ 45,971,420	$ 34,703,581	$ 11,267,839	$ 7,505,000	$ 52,992	$ 3,709,847	$ 28,983,800
Sep-26	$ 41,404,165	$ 31,397,069	$ 10,007,096	$ 7,891,000	$ 22,488	$ 2,093,608	$ 34,385,400
Oct-26	$ 48,700,040	$ 37,431,680	$ 11,268,360	$ 7,645,000	$ 16,228	$ 3,607,132	$ 39,344,400
Nov-26	$ 6,060,400	$ 4,461,446	$ 1,598,954	$ 3,174,000	-	-$ 1,575,046	$ 420,000

Publicidad	-
Papelería	$ 50,000
Impuestos	$ 180,000
Otros gastos	-
	-
	-
	-









5.2 Informes

1. Elija el período: Hoy, Esta semana, Este mes, Mes anterior, Este año o Personalizado (con Desde/Hasta).
2. Filtre opcionalmente por producto, categoría, cliente, proveedor, vendedor o categoría de gasto (vacío = todos).
3. El resumen (ventas, IVA, costo, utilidad, compras, gastos, pérdidas, cobros, pagos, utilidad operativa) y las tablas por categoría y vendedor se calculan al instante.
4. Elija el **Tipo de informe detallado** (Ventas, Compras, Gastos, Inventario, Cartera, Rentabilidad por producto, Cobros y pagos, Pérdidas) y pulse **GENERAR INFORME**. Luego **EXPORTAR PDF** o **EXPORTAR EXCEL**.

5.3 Inteligencia de negocios (ANALISIS)

Responde con los datos registrados: qué productos dejan más utilidad, cuáles se venden menos, cuánto hay invertido en inventario, cuánto comprar, cuáles son los gastos más altos, cuánto vender para no perder, qué clientes están en mora, qué productos ocupan capital sin rotar, si los precios cubren costos y si subió el costo de compra. Incluye un estado de resultados y una situación financiera estimados.

5.4 Rotación, ABC, reposición y punto de equilibrio

ROTACION clasifica cada producto según los días de inventario (parámetros en CONFIG) y la clase ABC por participación acumulada en ventas. **REPOSICION** lista los productos cuyo stock + tránsito está en o por debajo del mínimo y sugiere la cantidad (máx − disponible o demanda × (entrega + cobertura), redondeada a cajas). El botón GENERAR ÓRDENES crea una compra pendiente por proveedor. **EQUILIBRIO** calcula las ventas y unidades mínimas mensuales y tres escenarios editables.

5.5 Logística y cubicaje

En LOGISTICA elija un producto (o escriba medidas), la cantidad y el vehículo: obtiene cajas, volumen m³, peso bruto/neto, estibas, ocupación por peso y volumen, viajes necesarios y costo logístico por unidad. En DESPACHOS registre cada despacho por producto; el resumen detecta sobrecarga del vehículo.

6. Reglas financieras y tributarias

Concepto	Cómo lo trata el sistema
Margen sobre venta	(Precio − Costo) / Precio. Precio sugerido = Costo / (1 − margen objetivo).
Recargo sobre costo	(Precio − Costo) / Costo. Un 30% de margen equivale a 42,9% de recargo. COSTOS muestra ambos.
IVA	Configurable por producto (0%, 5%, 19% o la tarifa que agregue a la lista). Se guarda en cada línea de venta y compra. El IVA cobrado no es ingreso; el IVA de compras no es costo (se presenta como descontable).
Ingreso	Ventas netas sin IVA de facturas activas.
Costo	Costo de ventas = unidades vendidas × costo unitario real (costo de compra + costos adicionales de COSTOS).
Gasto	Gastos operacionales pagados + pérdidas de inventario valoradas.
Activo / Pasivo	Activo: caja, cartera, inventario, anticipos. Pasivo: cuentas por pagar e IVA neto estimado.
Utilidad vs. flujo de caja	La utilidad se reconoce al vender; la caja cambia al cobrar o pagar. Por eso pueden diferir.
Valoración de inventario	Costo unitario real registrado (costo estándar). INVENTARIO muestra el último costo de compra y alerta si difiere en más de 2% para que lo actualice.

Aviso: las cifras son estimaciones administrativas basadas en los datos registrados. No constituyen estados financieros certificados ni asesoría tributaria. Verifique tarifas de IVA, retenciones y obligaciones con su contador.

7. Seguridad, respaldo y control de calidad

- **Protección:** las hojas de cálculo y los formularios están protegidos (clave por defecto **NP360**, cámbiela en CONFIG y pulse PROTEGER HOJAS). Las hojas de datos quedan editables para poder agregar filas a las tablas.
- **Campos obligatorios y listas:** validaciones de datos en tablas y formularios; las macros vuelven a validar antes de escribir.
- **Duplicados:** códigos de producto/cliente/proveedor y números de factura/compra duplicados se detectan (columna Control y VALIDACION) y las macros no los permiten.
- **Transacciones:** si una macro falla a mitad del registro, elimina las filas que alcanzó a escribir: los históricos no se dañan.
- **Historial:** cada macro escribe en LOG la fecha, hora, usuario, acción y documento; cada registro guarda usuario y fecha de registro.
- **Copias de seguridad:** botón COPIA DE SEGURIDAD (carpeta Respaldos, con fecha y hora en el nombre).
- **Validación:** VALIDACION muestra 22 controles automáticos; VALIDAR DATOS revisa campo por campo y detecta fórmulas sobrescritas; DETECTAR ERRORES busca #¡REF!, #¡VALOR!, #N/D en todo el libro.

8. Macros disponibles

Macro	Dónde	Qué hace
RegistrarVenta / LimpiarVenta	F_VENTA	Valida y registra factura, líneas y cobro inicial; limpia el formulario.
RegistrarCompra / LimpiarCompra	F_COMPRA	Registra la orden (pendiente o recibida).
RecibirCompra	F_COMPRA	Confirma la recepción; impide recibir dos veces.
RegistrarGasto, RegistrarPago, RegistrarAjuste, RegistrarMovCaja, RegistrarCierre, AnularDocumento	F_MOVIMIENTOS	Registros de cada sección con validación.
ConsultarProducto / BuscarCliente	F_CONSULTA	Lista todas las coincidencias por código, barras/NIT o nombre.
GenerarKardex	KARDEX	Movimientos cronológicos con saldo; comprueba que cuadre con INVENTARIO.
GenerarPedidos	REPOSICION	Crea una orden de compra pendiente por proveedor.
ActualizarDashboard / ExportarDashboardPDF	DASHBOARD	Recalcula todo y anota la hora / exporta a PDF.
GenerarInforme / ExportarInformePDF / ExportarInformeExcel	INFORMES	Detalle según tipo y filtros; exportación.
CopiaSeguridad	INICIO	Copia con fecha y hora en la carpeta Respaldos.
ValidarDatos / DetectarErrores	INICIO, VALIDACION	Control de calidad de los datos y de las fórmulas.
ProtegerHojas / DesprotegerHojas	INICIO	Protección con la clave de CONFIG.
IrInicio, IrDashboard, IrVentas... / IrA	Botones	Navegación entre módulos.
CrearBotones	Alt+F8	Crea o recrea los botones de acción.
AmpliarFilasCalculo	Alt+F8	Amplía INVENTARIO y ROTACIÓN cuando hay más de 300 productos.
BorrarDatosDemo	Alt+F8	Deja el sistema vacío (con respaldo previo).
AutoPruebaMacros	PRUEBAS	Ejecuta venta, anulación, compra, recepción, doble recepción y anulación con las macros reales y anota el resultado.
Auto_Open	Automática	Al abrir: protege hojas, crea botones si faltan y va a INICIO.

9. Pruebas realizadas

Durante la construcción se ejecutó el escenario obligatorio con datos ficticios en un motor de cálculo (LibreOffice) recalculando el libro completo después de cada paso. La hoja **PRUEBAS** conserva las 18 pruebas con fórmulas en vivo (esperado vs. obtenido) y el detalle está en Informe_de_pruebas.txt.

Paso	Resultado obtenido
Crear producto PT-001	Existe 1 vez; stock 0.
Registrar compra OC-PRUEBA (pendiente)	Tránsito 0 → 40; stock sigue en 0.
Recibir mercancía	Stock 0 → 40; cuentas por pagar +$ 496.000.
Registrar venta FV-PRUEBA (crédito)	Stock 40 → 28; cartera +$ 214.200; caja sin cambio.

Paso	Resultado obtenido
Registrar abono $ 100.000	Cartera −$ 100.000; caja +$ 100.000; saldo factura $ 114.200.
Registrar gasto $ 50.000 en efectivo	Caja y efectivo −$ 50.000; gastos +$ 50.000.
Venta anulada	Stock y caja sin cambios; total de la factura 0.
Dashboard, validación, inventario por movimientos	Consistentes; 0 errores de datos; 0 errores de fórmula en 38.135 fórmulas.
Exportar PDF · cerrar y reabrir	PDF de ejemplo generados; estructura idéntica tras reabrir (.xlsx y .xlsm).

Pendiente de verificar por usted en Excel: en el entorno de construcción no hay Microsoft Excel, por lo que las macros se verificaron de forma estática (compilación sintáctica, nombres, tablas y columnas) pero **no se ejecutaron**. Al abrir el .xlsm, vaya a PRUEBAS y pulse **EJECUTAR AUTOPRUEBA DE MACROS**: registra y anula documentos de prueba con las macros reales y anota el resultado. Si algo falla, el mensaje indica el paso.

10. Solución de problemas

Situación	Solución
“Microsoft ha bloqueado la ejecución de macros”	Propiedades del archivo → Desbloquear (ver 1.1), o use una ubicación de confianza.
No aparecen los botones	Alt+F8 → CrearBotones. Verifique que las macros estén habilitadas.
Excel dice que encontró contenido que no pudo leer al abrir el .xlsm	Use el método 1.2: abra el .xlsx, guárdelo como .xlsm e importe Modulo_VBA.bas.
Aparece #¿NOMBRE? en algunas celdas	Está usando Excel 2016 o anterior (sin MAXIFS/MINIFS). Use Excel 365/2019/2021.
Más de 300 productos	VALIDACION lo avisa. Ejecute AmpliarFilasCalculo (Alt+F8).
Una columna gris dejó de calcular	Se sobrescribió la fórmula: copie la celda de la fila de arriba. VALIDAR DATOS indica dónde.
No puedo escribir en una hoja	Es una hoja calculada protegida. Escriba en las tablas de datos o en los formularios. Para modificar el diseño use DESPROTEGER.
Olvidé la clave de protección	Está en CONFIG (Clave de protección de hojas).
Quiero otro IVA, categoría, medio de pago o vehículo	Agréguelo al final de la tabla correspondiente en CONFIG: queda disponible en las listas.
El dashboard no muestra hoy	La fecha de análisis tiene un valor fijo. Escriba =HOY() en la celda (DASHBOARD!D5).

11. Ampliar el sistema

Todas las tablas son tablas estructuradas de Excel: agregue filas al final y las fórmulas, validaciones y formatos se extienden solos. Las listas desplegables leen las tablas de CONFIG y de los maestros. Para nuevos indicadores use referencias estructuradas (p. ej. =SUMAR.SI.CONJUNTO(tVentasDet[Base efectiva];tVentasDet[Categoría];"Bebidas")). El código fuente de las macros está documentado en español y el generador del libro (carpeta generador del repositorio) permite reconstruirlo.